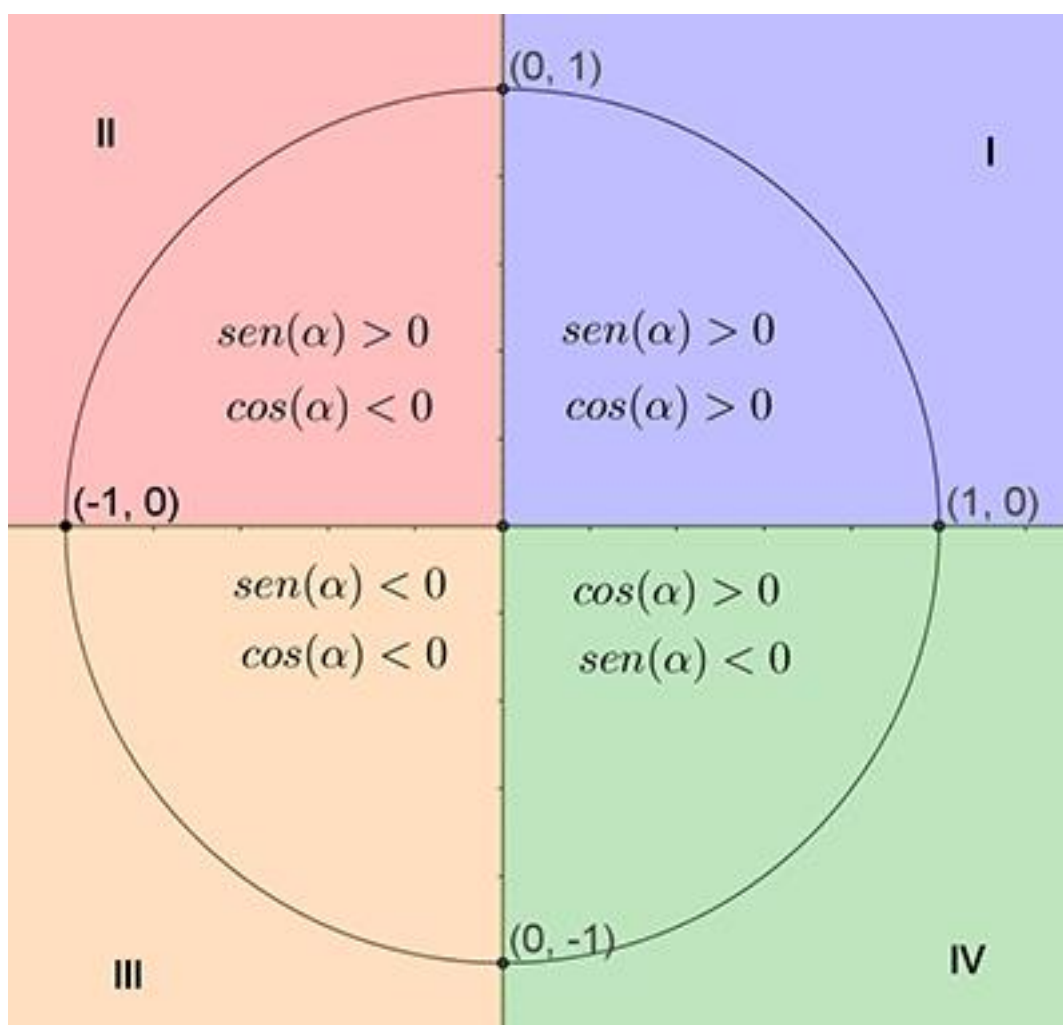


Cuadrantes

En el sistema de ejes cartesianos, el plano x y se divide en 4 sectores llamados cuadrantes: el primer cuadrante corresponde al sector en el cual x e y son positivos; en el segundo cuadrante $x < 0$ e $y > 0$; en el tercer cuadrante x e y son negativos, y en el cuarto cuadrante $x > 0$ e $y < 0$. Estos cuadrantes se suelen denotar con números romanos. Teniendo en cuenta que los ángulos positivos se miden desde el eje positivo de las abscisas y en sentido antihorario tendremos que un ángulo pertenece al primer cuadrante si está entre 0 y $\frac{\pi}{2}$ pertenece al segundo cuadrante si está entre $\frac{\pi}{2}$ y π , pertenece al tercer cuadrante si está entre π y $\frac{3}{2}\pi$ y pertenece al cuarto cuadrante si está entre $\frac{3}{2}\pi$ y 2π



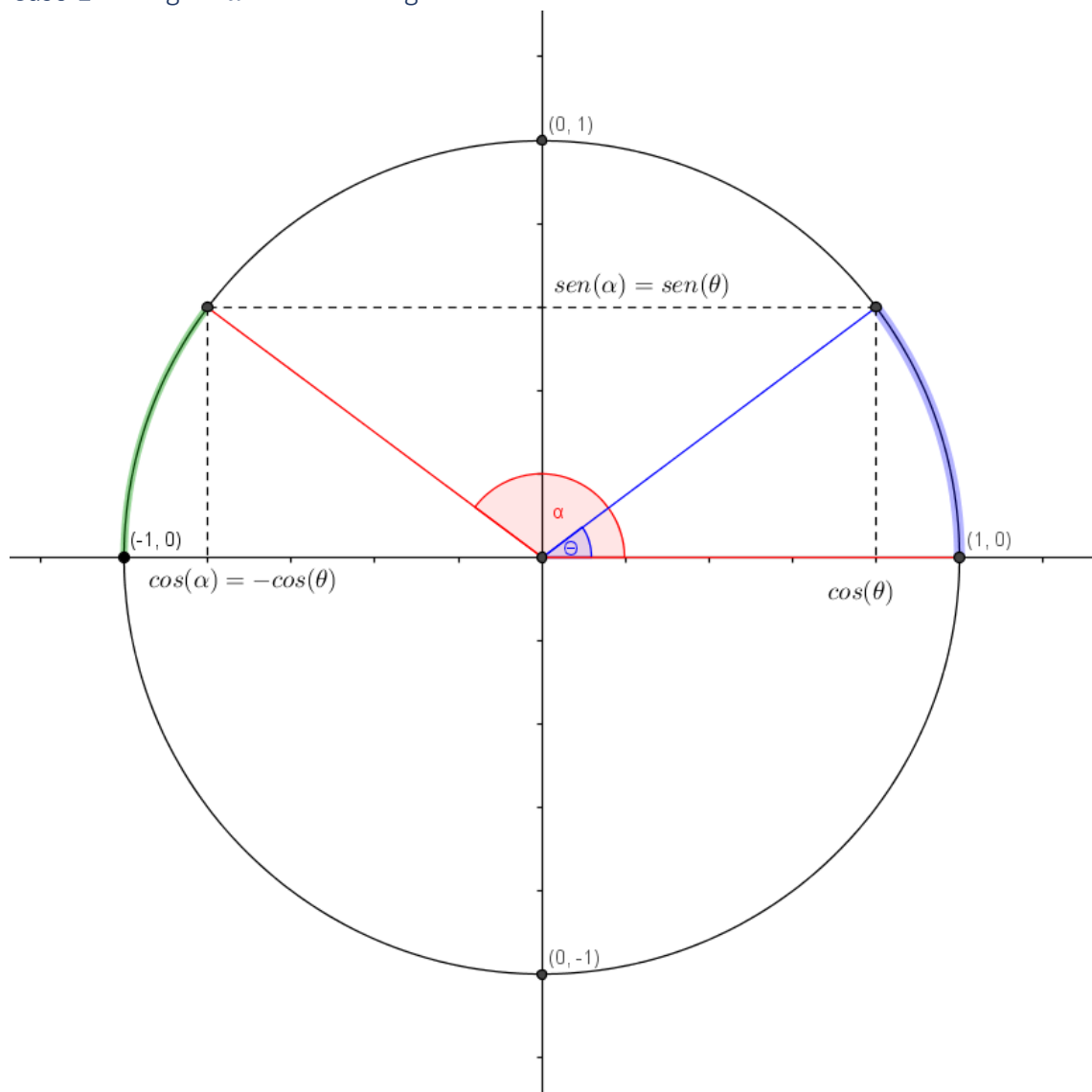
Por la definición del seno y el coseno como la segunda y primera coordenada de un punto respectivamente, se deduce que en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos, en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno negativo, en el tercer

cuadrante el seno y el coseno son negativos y en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno positivo (ver figura anterior)

Reducción al primer cuadrante

La reducción al primer cuadrante consiste en calcular el seno y el coseno de un ángulo α en función del seno y el coseno de un ángulo θ del primer cuadrante del que conocemos su seno y su coseno. Se presentan tres casos:

Caso 1: El ángulo α está en el segundo cuadrante



Como se puede apreciar en la figura, el ángulo $\theta = \pi - \alpha$ (el ángulo suplementario de α) cumple:

$$\cos(\alpha) = \cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$$

$$\text{sen}(\alpha) = \text{sen}(\pi - \theta) = \text{sen}(\theta)$$

Luego, conociendo $\cos(\theta)$ y $\text{sen}(\theta)$ podemos calcular $\cos(\alpha)$ y $\text{sen}(\alpha)$

Ejemplo 1

Hallar $\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right)$ y $\text{sen}\left(\frac{3}{4}\pi\right)$

El ángulo $\frac{3}{4}\pi$ pertenece al segundo cuadrante.

El ángulo suplementario de $\frac{3}{4}\pi$ es $\pi - \frac{3}{4}\pi = \frac{\pi}{4}$.

Luego, observando la tabla de ángulos conocidos que aparece en la última página de la práctica 0:

$$\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{sen}\left(\frac{3}{4}\pi\right) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Ejemplo 2

Hallar $\alpha \in [0, 2\pi)$ sabiendo que:

$$\begin{cases} \cos(\alpha) = -\frac{1}{2} \\ \text{sen}(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Como $\cos(\alpha)$ es negativo y $\text{sen}(\alpha)$ es positivo, α pertenece al segundo cuadrante.

Entonces su ángulo suplementario $\theta = \pi - \alpha$, que está en el primer cuadrante, tiene el mismo seno y el coseno opuesto, o sea:

$$\begin{cases} \cos(\pi - \alpha) = \frac{1}{2} \\ \text{sen}(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Mirando la tabla de ángulos conocidos del primer cuadrante:

α	$0^\circ : 0$	$30^\circ : \pi/6$	$45^\circ : \pi/4$	$60^\circ : \pi/3$	$90^\circ : \pi/2$
$\text{sen } \alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0

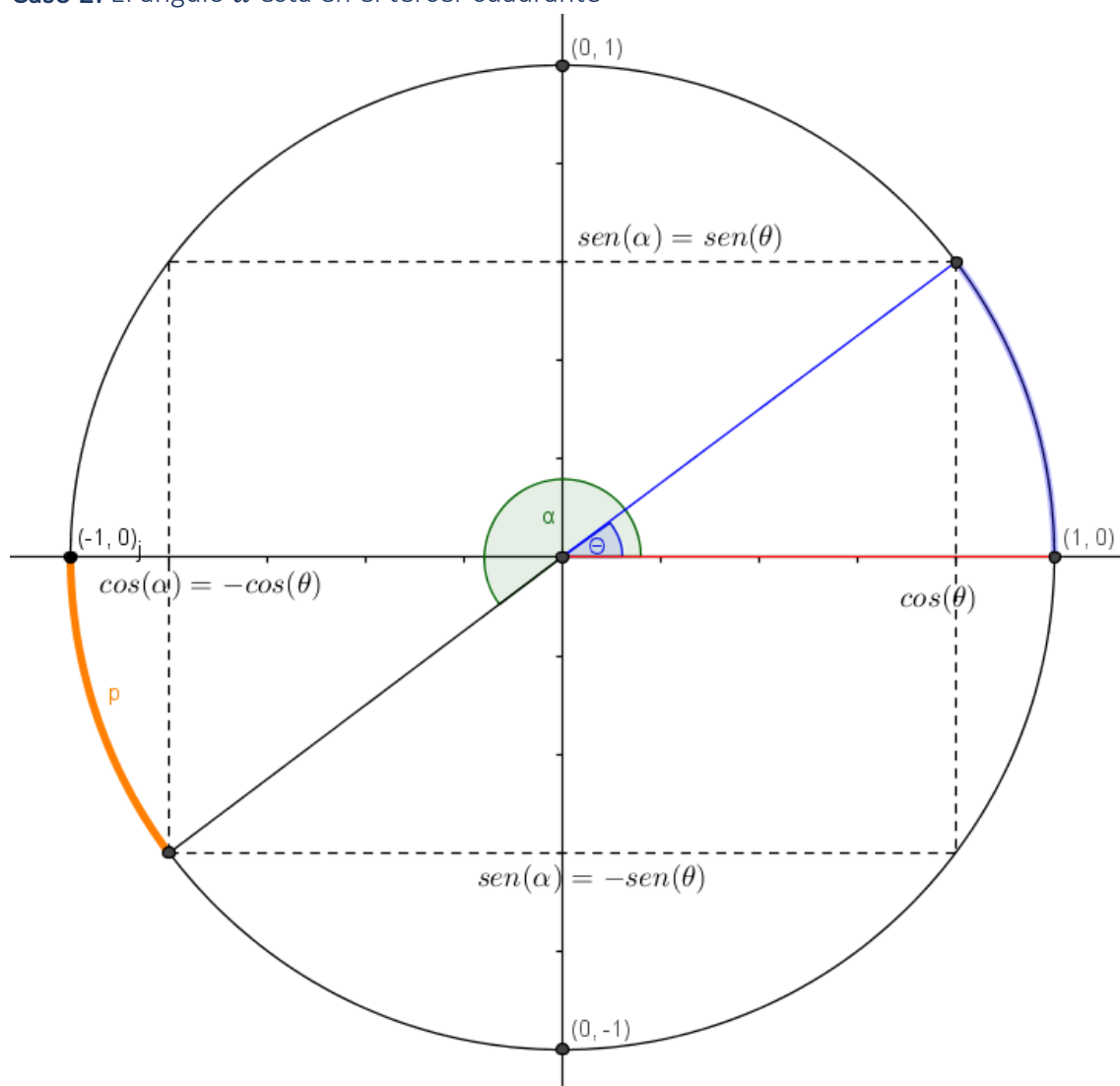
Resulta $\theta = \pi - \alpha = \frac{\pi}{3}$ y, por lo tanto,

$$\alpha = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$$

Nota: Si en lugar de pedir $\alpha \in [0, 2\pi)$ hubiésemos pedido $\alpha \in \mathbb{R}$ las soluciones serían:

$$\alpha = \frac{3}{4}\pi + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{¿Por qué?}$$

Caso 2: El ángulo α está en el tercer cuadrante



Mirando la figura anterior y observando que el arco marcado en color azul y el arco marcado en color naranja tienen longitud θ podemos deducir que cualquier ángulo α del tercer cuadrante puede escribirse como $\alpha = \pi + \theta$ con θ un ángulo en el primer cuadrante que verifica:

$$\cos(\alpha) = \cos(\pi + \theta) = -\cos(\theta)$$

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \operatorname{sen}(\pi + \theta) = -\operatorname{sen}(\theta)$$

Dicho de otro modo, el ángulo α del tercer cuadrante puede reducirse al ángulo $\theta = \alpha - \pi$ del primer cuadrante que tiene el seno y el coseno opuestos al seno y el coseno de α .

Ejemplo 3

Hallar $\alpha \in [0, 2\pi)$ sabiendo que:

$$\begin{cases} \cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \operatorname{sen}(\alpha) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Como el seno y el coseno son negativos el ángulo α está en el tercer cuadrante. Según lo visto antes, $\alpha = \pi + \theta$ con θ un ángulo en el primer cuadrante que verifica:

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \operatorname{sen}(\theta) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Mirando en la tabla de ángulos conocidos

α	$0^\circ : 0$	$30^\circ : \pi/6$	$45^\circ : \pi/4$	$60^\circ : \pi/3$	$90^\circ : \pi/2$
$\operatorname{sen} \alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

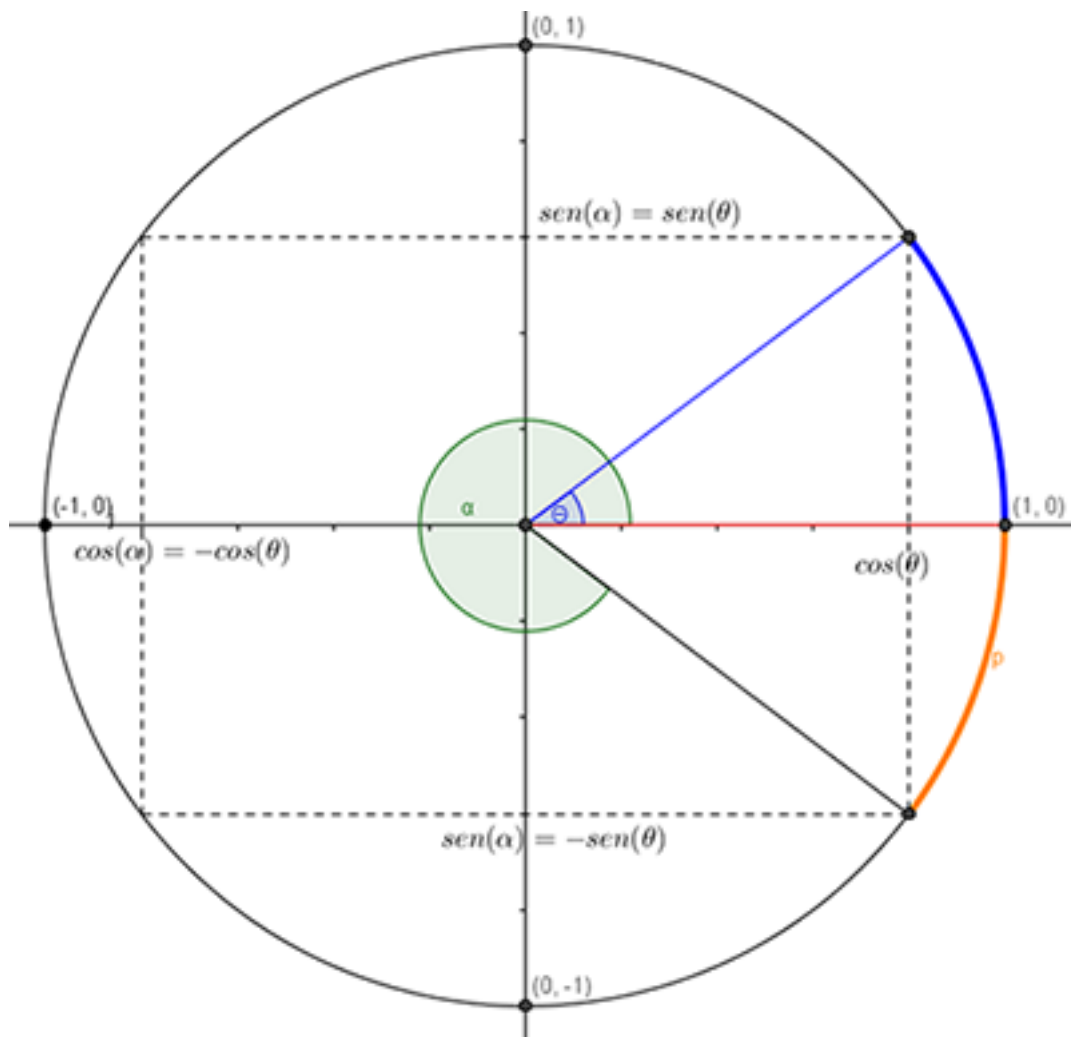
Luego $\alpha = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7}{6}\pi$

Caso 3: El ángulo α está en el cuarto cuadrante

Mirando la siguiente figura y observando que el arco marcado en color azul y el arco marcado en color naranja tienen longitud θ podemos deducir que cualquier ángulo α del cuarto cuadrante puede escribirse como $\alpha = 2\pi - \theta$ con θ un ángulo en el primer cuadrante que verifica:

$$\cos(\alpha) = \cos(2\pi - \theta) = \cos(\theta)$$

$$\sin(\alpha) = \sin(2\pi - \theta) = -\sin(\theta)$$



Ejemplo 4

Hallar $\alpha \in [0, 2\pi)$ sabiendo que:

$$\begin{cases} \cos(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \operatorname{sen}(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Como el coseno es positivo y el seno negativo, el ángulo α está en el cuarto cuadrante. Por lo visto antes :

$\alpha = 2\pi - \theta$ con θ un ángulo en el primer cuadrante que verifica:

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \operatorname{sen}(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Mirando la tabla de ángulos conocidos deducimos que $\theta = \frac{\pi}{4}$. Luego, $\alpha = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi$

Ejemplo 5

Hallar todos los $\alpha \in [0, 2\pi)$ tales que $\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Hay dos soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$.

Como $\cos(\alpha) < 0$ una de las soluciones es

un ángulo α que está en el segundo cuadrante y la otra es un ángulo α que está en el tercer cuadrante.

En la tabla de ángulos conocidos del primer cuadrante vemos que:

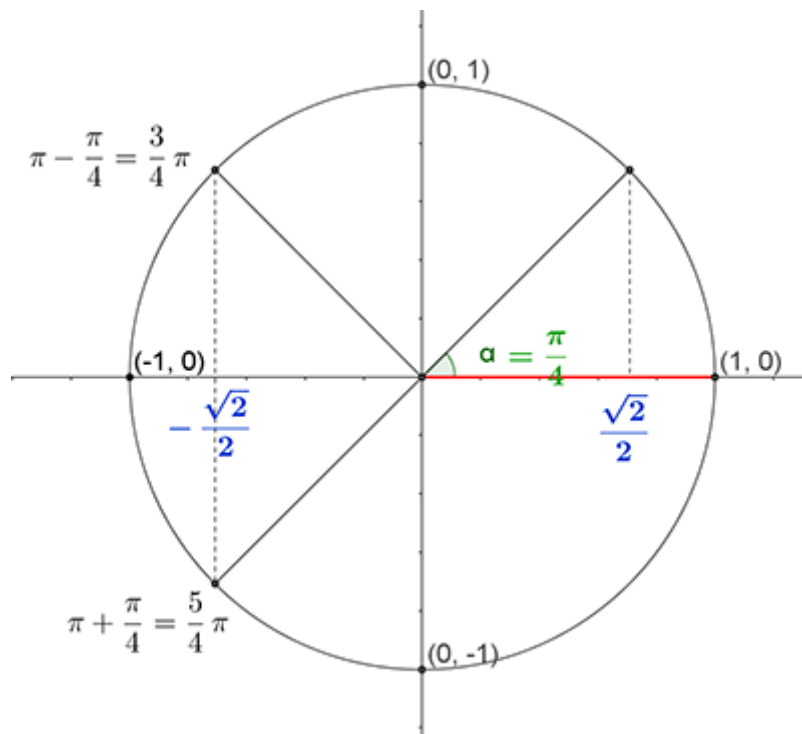
$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

La solución del segundo cuadrante es, como vimos antes, es:

$$\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi$$

La solución del tercer cuadrante es:

$$\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5}{4}\pi$$



¿Qué ocurre cuando los valores no están ni se pueden reducir a los que están en la tabla?

Supongamos que queremos resolver la ecuación:

$$\cos(\alpha) = -\frac{1 + \sqrt{5}}{4}$$

en el intervalo $[0, 2\pi)$. El valor $\frac{1 + \sqrt{5}}{4}$ no aparece en la tabla de ángulos conocidos del primer cuadrante.

Para resolver este problema podemos utilizar la calculadora. Para no cometer errores como la omisión de soluciones debemos conocer las funciones inversas del coseno y del seno que aparecen en la calculadora como $\cos^{-1}$ y $\sin^{-1}$. Estas últimas funciones aparecen en los libros como *arccos* (arcocoseno) y *arcsen* (arcoseno) respetivamente.

$\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no tienen inversa, pues no son biyectivas. Para considerar las inversas hay que restringir el dominio y tomar como codominio al

intervalo $[-1,1]$ (que es la imagen de $\sin$ y de $\cos$) de modo tal que las funciones resultantes sean biyectivas. Hay muchas formas de hacerlo, pero la convención aceptada por todos (incluyendo a los diseñadores de las calculadoras) es considerar

$$\sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1,1] \text{ y}$$

$$\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1,1]$$

De ese modo:

$$\sin^{-1} = \arcsin: [-1,1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\cos^{-1} = \arccos: [-1,1] \rightarrow [0, \pi]$$

Por ejemplo, en la ecuación que tratamos en este ejemplo tenemos dos soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$. Dado que el coseno es negativo, una de ellas está en el segundo cuadrante y otra en el tercero. Si usamos la calculadora para hallar α mediante $\cos^{-1} = \arccos$, vamos a obtener una de las soluciones (la del segundo cuadrante en este caso) y la otra tendremos que buscarla nosotros a mano. La calculadora nos entrega la solución:

$$\cos^{-1}\left(-\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right) = \frac{4}{5}\pi$$

En general la calculadora va a mostrar el desarrollo decimal de una aproximación.

Por comodidad elegí para este ejemplo un valor del coseno que corresponde a ángulos que se pueden calcular de forma exacta por medio de identidades trigonométricas y se pueden expresar de manera concisa. Los modelos más nuevos de calculadoras entregan como resultado para este caso el valor exacto. Los modelos más viejos entregan el desarrollo decimal de una aproximación de $\frac{4}{5}\pi$ (algo como 2,5132741228718)

Reduciendo al primer cuadrante, vemos que el ángulo θ del primer cuadrante tal que $\cos(\theta) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ es $\theta = \frac{\pi}{5}$. Entonces el ángulo α del tercer cuadrante tal que

$$\cos(\alpha) = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}$$

es

$$\alpha = \pi + \frac{\pi}{5} = \frac{6}{5}\pi$$

